

COLLÈGE F-X. VOGT		Année scolaire 2021-2022
Département de Mathématiques	MINI SESSION	Novembre 2021
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Niveau : PC	Durée : 3 heures	Coefficient: 6

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15,5 POINTS)

Exercice 1: (3 points)

- On considère le polynôme P défini par $P(x) = -x^3 + x^2\sqrt{2} + x - \sqrt{2}$.
 - Calculer $P(\sqrt{2})$ et conclure. 0,5pt
 - Déterminer deux nombres réels a et b tels que $P(x) = (x - \sqrt{2})(ax^2 + b)$. 0,75pt
 - Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) > 0$. 0,75pt
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3(x^2 - 1)} \leq 2x - 1$. 1pt

Exercice 2 : (4,5 points)

- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ ou dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants : 0,75pt x 3

$$(S): \begin{cases} mx + 9y = m + 3 \\ x + my = 2 \end{cases}; (S'): \begin{cases} x + y = \frac{1}{10} \\ y + z = \frac{1}{20} \\ x + z = \frac{1}{12} \end{cases} \text{ et } (S''): \begin{cases} x + y = 7 \\ x^3 + y^3 = 133 \end{cases}$$

- Résoudre dans $[0; 2\pi[$, les équations et inéquation suivantes : 0,75pt x 3
 - $\tan\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}$; b) $\sqrt{3}\sin x - \cos x = -\sqrt{2}$; c) $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 3 : (4,5 points)

On considère l'équation : $\sin 3x = -\sin 2x$ (1).

- Résoudre dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$ l'équation (1), puis représenter les images des solutions sur le cercle trigonométrique. 1,5pt
- Démontrer que $\sin 3x = \sin x(4\cos^2 x - 1)$. 0,75pt
- En déduire que l'équation (1) est équivalente à $\sin x(4\cos^2 x + 2\cos x - 1) = 0$. 0,75pt
- Résoudre l'équation $4\cos^2 x + 2\cos x - 1 = 0$ et en déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{2\pi}{5}$ et $\cos \frac{4\pi}{5}$. 1,5pt

Exercice 4 : (3,5 points)

Dans le plan rapporté à un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère le point $B(6; 0)$ et le cercle (C) : $x^2 + y^2 + 4x - 5 = 0$ de centre A .

- 1) Déterminer les éléments caractéristiques de (C) et montrer que B est extérieur au cercle (C). 0,75pt
- 2) On désigne par (C') l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de (C'). 0,75pt
- 3) Démontrer que (C) et (C') sont sécants en deux points N_1 et N_2 dont on déterminera les coordonnées (N_1 ayant une ordonnée positive). 1pt
- 4) Écrire une équation normale de la droite (BN_1) et démontrer que (BN_1) est tangente à (C) en N_1 . 1pt

Partie B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (4,5 POINTS)

Situation :

Monsieur LABOUR est propriétaire d'une entreprise qui fabrique et commercialise des jouets en bois à raison de 500 FCFA l'unité. Par jour, un seul employé peut fabriquer x jouets avec $x \in [0 ; 65]$. Le coût total de production des jouets d'un seul employé exprimé en FCFA est donné par la relation : $c(x) = 10x^2 - 200x + 2000$.

Par ailleurs, pour la détente de ses employés à des heures de pause, monsieur LABOUR souhaite bâtir une piscine sur un espace circulaire de rayon 5m de sa terrasse. Le technicien mandaté pour la tâche lui propose un plan ayant la forme d'un polygone dont les sommets sont situés sur cette portion circulaire et sont images des solutions de l'équation : $-4\sin^2 x + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2})\cos x + 4 - \sqrt{6} = 0$.

Au mois de janvier, le chiffre d'affaire de monsieur LABOUR est de 200.000 FCFA. Au cours du mois de février, son chiffre d'affaire est en hausse de $x\%$. Au mois de mars, en raison des fêtes de pâques, le chiffre d'affaire connaît une deuxième hausse de $(x + 10)\%$ et vaut alors 312.000 FCFA.

Tâches :

- 1) Quel bénéfice maximal a l'entreprise si elle écoule la totalité de la production journalière de ses trois employés. 1,5pt
- 2) Quelle est la surface de la piscine que souhaite aménagée monsieur LABOUR? 1,5pt
- 3) Quel était le chiffre d'affaire de monsieur OUSMAN au mois de février ? 1,5pt